



5. Produkcja koncentratów oraz soków z jabłek



Zgodnie z dyrektywą europejską (Dz.U. L 10 z 12.1.2002) sok owocowy to „produkt zdolny do fermentacji, ale niesfermentowany, otrzymany z jadalnej części owocu jednego lub większej ilości gatunków zdrowych i dojrzałych, świeżych lub schłodzonych lub zmrożonych owoców, posiadający charakterystyczny kolor, aromat i smak typowy dla soku z danego owocu, z którego produkt jest wytwarzany”.

Zabronione jest dodawanie cukru, barwników, konserwantów oraz syntetycznych aromatów. Dozwolony jest za to dodatek aromatów wyizolowanych podczas zagęszczania soku.

5.1. Produkcja naturalnie mętnych soków

Naturalnie mętne soki – **NFC**, trafiły na rynek w 1950 roku. Zawierają one o wiele więcej fitozwiązków, w tym polifenoli w porównaniu z sokami klarowanymi (wg. niektórych badaczy nawet czterokrotnie więcej), hydrokoloidów i innych składników usuwanych w trakcie konwencjonalnych metod produkcji soków klarowanych. Dzięki temu są bardziej odżywcze. Przykładem NFC produkowanym na Dolnym Śląsku jest **Tłoczony sok jabłkowy z Lutyni**, napój wpisany na krajową **Listę Produktów Tradycyjnych**.

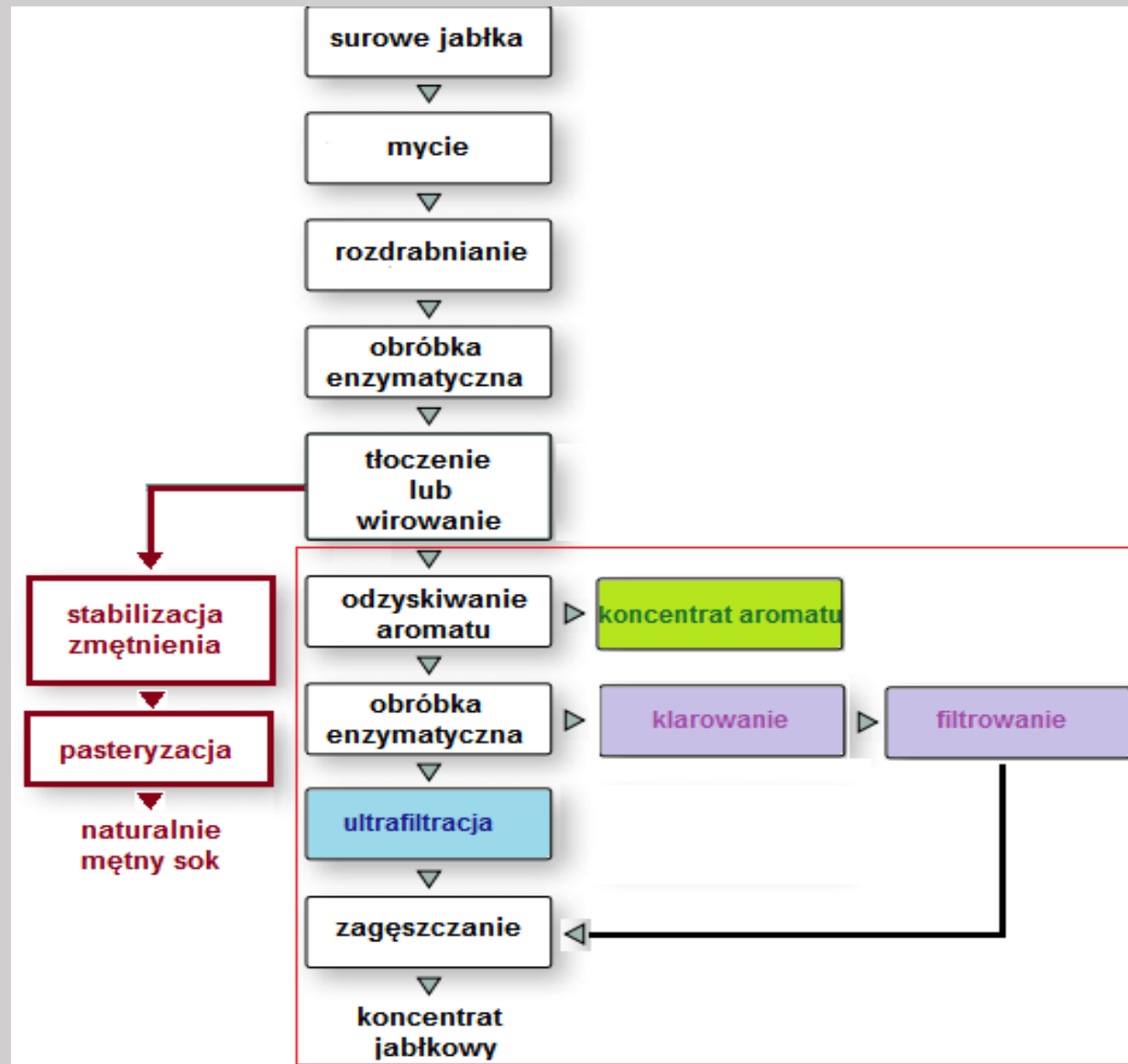
Do otrzymywania naturalnie mętnych soków stosuje się w praktyce przemysłowej dwie metody, w jednej wykorzystuje się **dekantery** (wirówki rozdzielcze) i **prasy** w drugiej. **Trudnymi wyzwaniami w obydwu technologiach jest zachowanie naturalnej barwy i stabilizacja zmętnienia.** Wyróżnia się dwie przyczyny zmiany zabarwienia: nieenzymatyczne i enzymatyczne. Pierwsze z nich związane jest z tworzeniem różnych barwnych związków, np. w wyniku kondensacji chinonów prowadzącej do tworzenia nierozpuszczalnych w wodzie polimerów pogarszających barwę i zwiększających ilości osadów. Podczas klarowania stosowanego w produkcji tradycyjnych soków substancje te są usuwane, ale w sokach mętnych adsorbowane są one przez inne nierozpuszczalne związki chemiczne. Za brązowienie enzymatyczne odpowiedzialne są naturalne enzymy występujące w sokach, w tym głównie oksydaza polifenolowa (ang. poliphenol oxidase - PPO) katalizująca utlenianie związków fenolowych do chinonów.

Za stabilne zawieszenie cząstek odpowiedzialne są różne parametry fizyczne, m.in.: wielkość cząstek, ich gęstość, kształt, ładunek i lepkość środowiska. Im cząstki są mniejsze, tym zawiesina bardziej stabilna. W sokach otrzymywanych za pomocą dekanterów udział cząstek o średnicy mniejszej od 1 μm wynosi ok. 60%, natomiast w przypadku stosowania pras tylko 20%. Czasem produkcja soków o niewielkim, stabilnym zmętnieniu wymaga dodatku wit. C. Praktyka pokazała, że tylko połowa naturalnego zmętnienia wykazuje dużą stabilność niezależnie od metody produkcji soku, ale intensywność zmętnienia soków otrzymanych za pomocą dekanterów jest trzykrotnie większa. Istotną rolę w zachowaniu mętności może też mieć dodawana (w celu zwiększenia wydajności pozyskania soku) podczas obróbki miazgi pektynoesteraza (ang. pectinoesterase) oraz poligalakturonaza (ang. poligalacturonase).

Ich obecność w soku skutkuje destabilizacją jego mętności. Z tego powodu enzymy te muszą być inaktywowane. Praktyka wykazała, że skutecznym sposobem zahamowania aktywności obydwu enzymów jest pasteryzacja rozdrobnionej miazgi i szybkie otrzymanie z niej soku. Do pasteryzacji stosuje się najczęściej metodę HTST (ang. High Temperature - Short Time). Różne kombinacje temperatury i czasu mają znaczący wpływ na stabilność zmętnienia i zabarwienia w sokach. Najlepiej na zachowanie zmętnienia i barwy soku jabłkowego wpływają następujące kombinacje parametrów HTST: 70°C/100 sekund oraz 80°C/20 sekund.

NFC z jabłek coraz częściej produkują małe zakłady. W praktyce spotyka się wiele wariantów tej technologii, ale oparte są one o tę samą ideę, którą zilustrowano na rys. 5.1.

Jabłka rozdrabnia się na miazgę głównie po to, by jak najlepiej zmacerować skórę i ułatwić pozyskiwanie soku podczas tłoczenia. Powszechnie stosowanym urządzeniem do rozdrabniania jest młynek firmy Bucher-Guyer, który jest wyposażony w wirnik oraz wymienne noże, dzięki czemu można regulować stopień rozdrobnienia miazgi. Innym często stosowanym rozdrabniaczem jest szarpak udarowy (dezintegrator) Rietza, gdzie stopień rozdrobnienia jabłek jest regulowany wielkością otworów wymiennego sita (ich średnica wynosi od 3 do 10 mm), przez które musi przejść miazga.

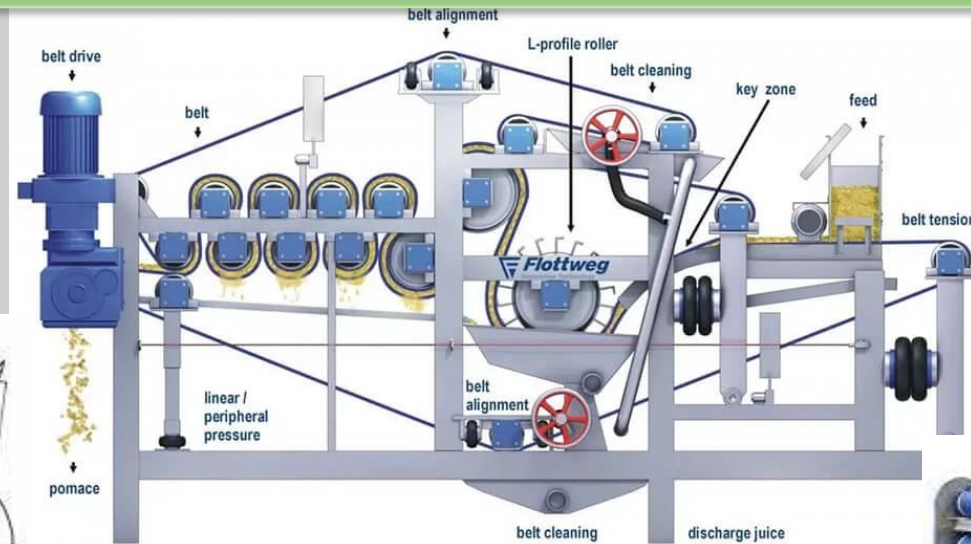
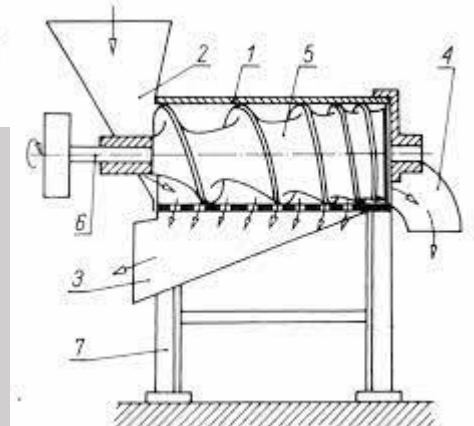


Rys. 5.1. Idea przetwarzania jabłek na naturalnie mętny sok lub koncentrat

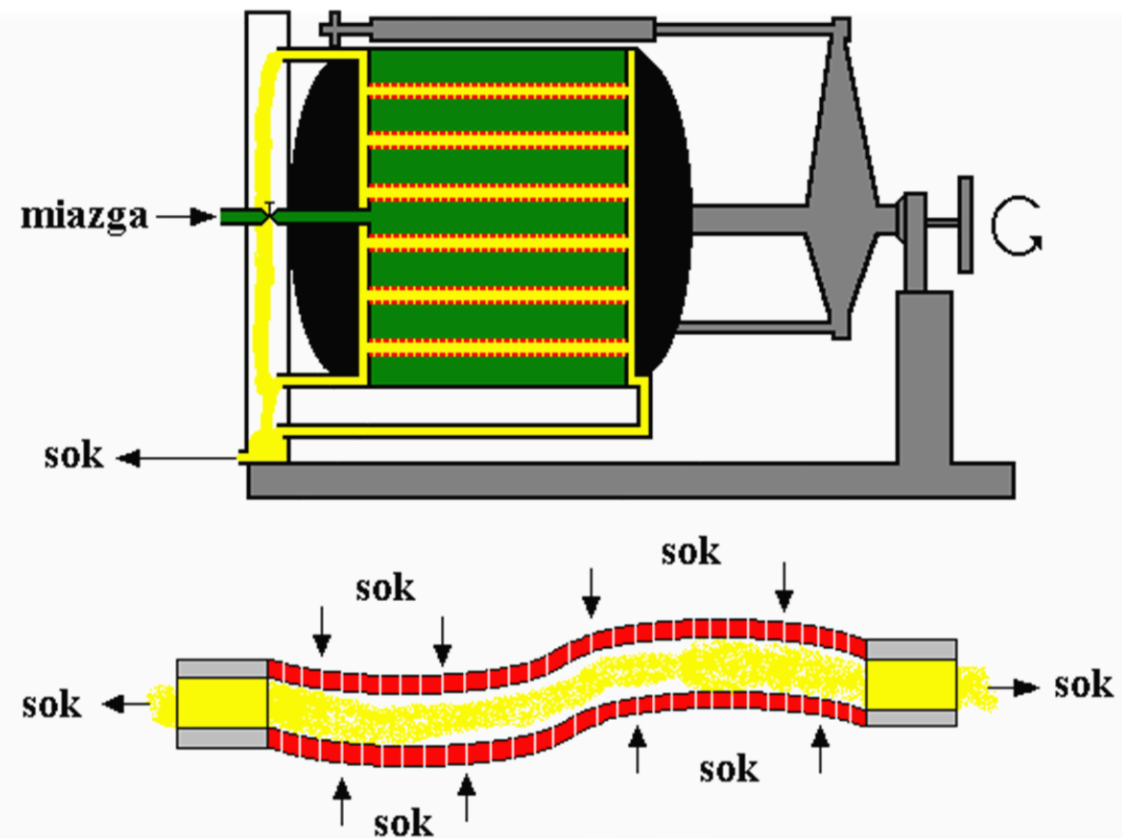
Rozdrobnione jabłka można już poddać tłoczeniu, ale wydajność soku tak otrzymanej miazgi dochodzi do 84%. Można ją poprawić stosując enzymatyczną obróbkę miazgi.

Do tego celu stosuje się preparaty zawierające enzymy pektynolityczne (głównie **pektynoesterazę** katalizującą deestryfikację kwasu galakturonowego z uwolnieniem metanolu oraz **poligalakturonazę** katalizującą hydrolizę długich łańcuchów pektynowych). Pektyny występują w ścianach komórek roślinnych w postaci złożonego kompleksu zwanego protopektyną. Główną strukturę protopektyny stanowi łańcuch reszt kwasu D-galakturonowego połączonych wiązaniami α -1,4-glikozydowymi. W wyniku działania pektynoesterazy i poligalakturonazy następuje rozkład protopektyny skutkujący rozluźnieniem struktur ścian komórkowych jabłek oraz obniżeniem lepkości soku. Prowadzi to do wzrostu wydajności tłoczenia. Po obróbce enzymatycznej, trwającej zazwyczaj od 0,5 do 1,5 godzin (w przypadku stosowania preparatu PEKTOPOL PT-400 w dawce 60÷120 g/t) w temperaturze 15÷25°C, miazgę poddaje się tłoczeniu, które zapewnia wydajność soku rzędu 90%.

Do tłoczenia można stosować metody okresowe i ciągłe. W metodach okresowych stosuje się **prasy koszowe** (ang. basket press) oraz **prasy cylindryczne** (ang. cylindrical press). Natomiast **prasy ślimakowe** (ang. skrew press) oraz **taśmowe** (ang. belt press) zapewniają ciągłe pozyskiwanie soku. Prasy koszowe są szczególnie przydatne do tłoczenia małych ilości miazgi. Wprawdzie uzyskany sok zawiera mało zawiesin, ale wydajność tłoczenia jest względnie niska, straty soku dość znaczne i kłopotliwe mycie urządzenia. Prasy cylindryczne pozwalają na wydłużenie czasu tłoczenia, prowadzenie go w warunkach obniżonego ciśnienia, a także w niskiej temperaturze. Łatwiej ustalić w nich parametry sprzyjające uzyskiwaniu pożądanej wydajności. Z kolei prasy ślimakowe zapewniają wysoką wydajność, ale do soku przedostaje się duża ilość zawiesin, co utrudnia jego klarowanie. Wytłoczyny z tych pras są bardziej suche w porównaniu z prasami o działaniu okresowym. Podobne cechy charakteryzują prasy taśmowe. Do ich szczególnych zalet zalicza się łatwość sterowania wydajnością, a częste zakażenia do wad.



Prasy koszowe zbudowane są ze stali kwasoodpornej i zapewniają wyciskanie soku oraz jego jednoczesne klarowanie. Mają one kształt cylindra zamkniętego z jednej strony płytą połączoną z tłokiem (rys. 5.2). Wewnątrz cylindra znajdują się elastyczne przewody, które przymocowane są do płyt zamykających prasę koszową z obydwu stron. Przewody, których zewnętrzna powierzchnia jest rowkowana (rys. 5.3), są oddzielone od miazgi specjalną osłoną umożliwiającą przedostawanie się soku do rowków, którymi jest on transportowany na zewnątrz prasy. Po wypełnieniu kosza miazgą, jest ona ściskana za pomocą tłoka, na który działa ciśnienie ok. 180 MPa.

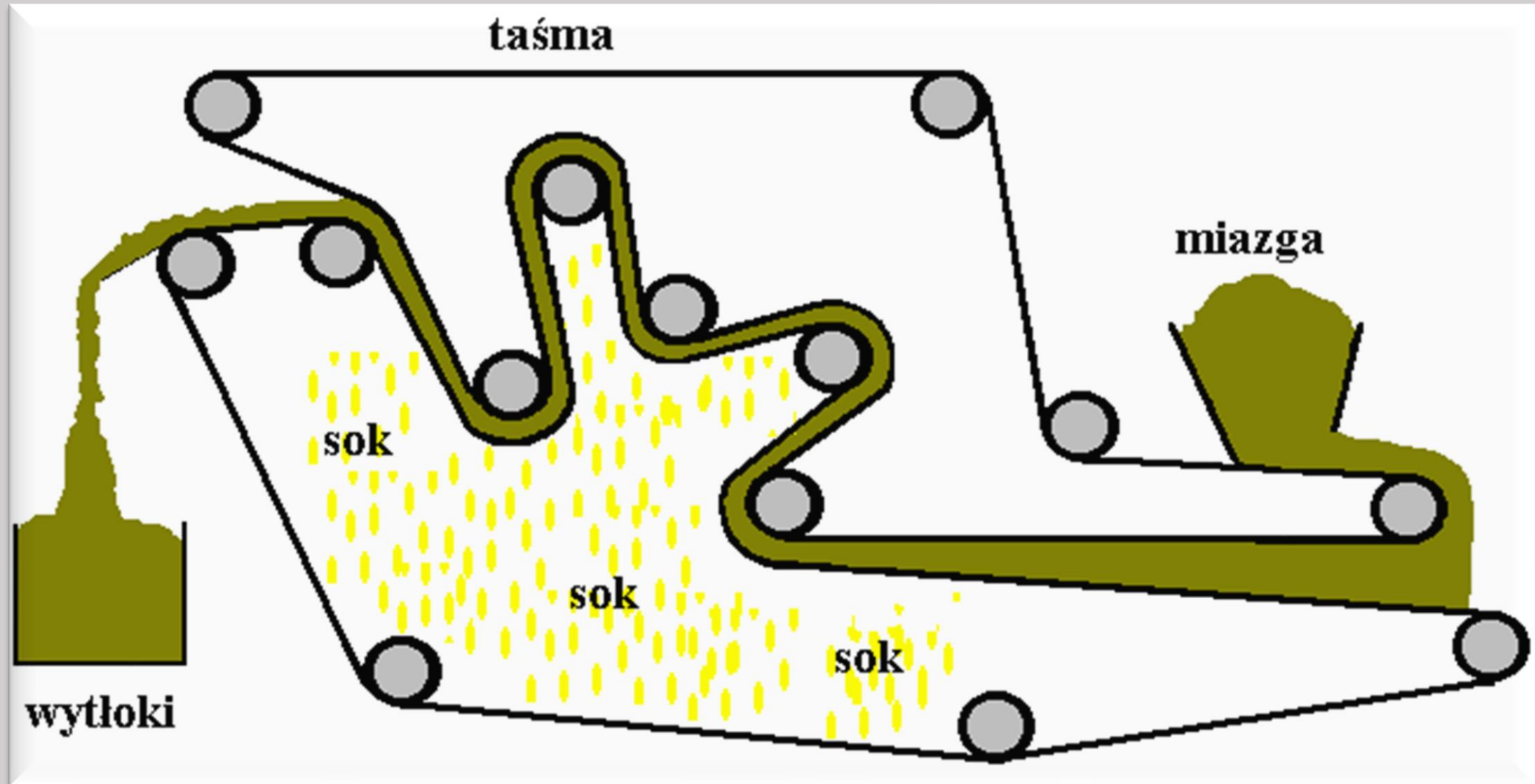


5.2. Schemat prasy koszowej i rurki gumowej odprowadzającej sok



Rys. 5.3. Elastyczny przewód stosowany w prasach koszowych

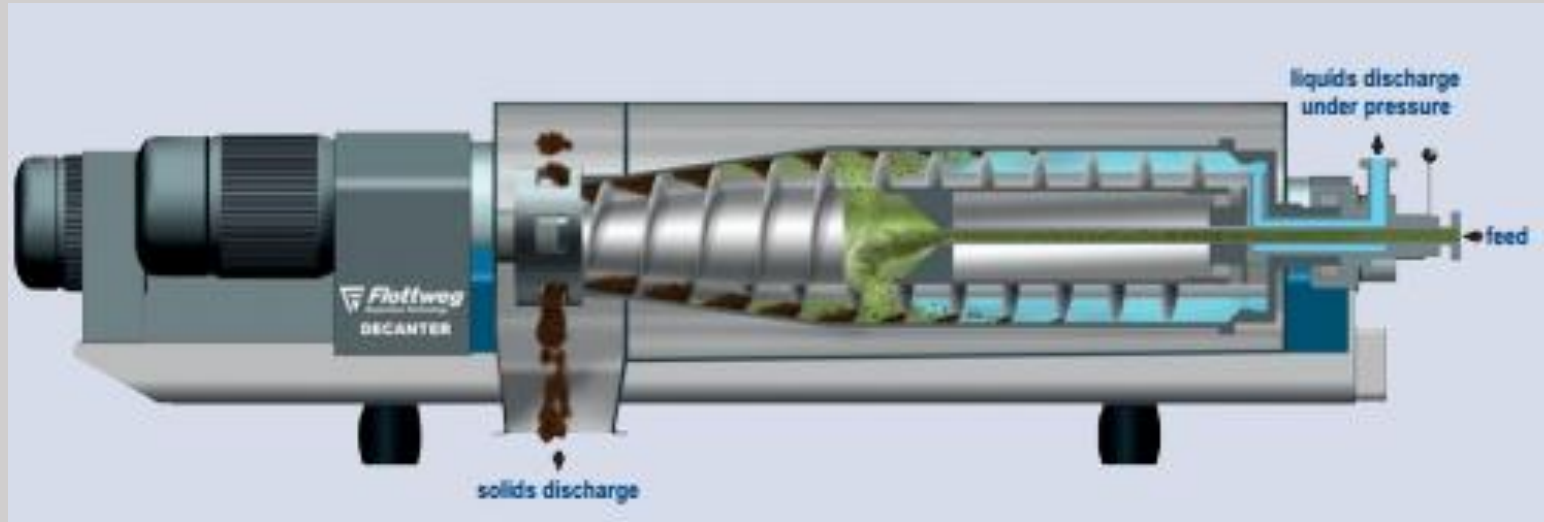
Przykładem urządzenia pracującego w sposób ciągły jest prasa taśmowa (rys. 5.4), w której miazga przesuwa się pomiędzy dwoma ruchomymi taśmami o stale malejącej odległości.



Rys. 5.4. Idea działania prasy taśmowej

Jeszcze wyższy stopień pozyskiwania soku z jabłek można uzyskać **upłynniając je**. Stosowanie tej metody zaleca się raczej w dużych zakładach. Komórki w jabłkach łączy blaszka zbudowana z nierozpuszczalnej protopektyny, a głównymi składnikami ścian komórkowych są celulozy i hemicelulozy. Składniki te można rozłożyć za pomocą odpowiednich enzymów, upłynniając w efekcie tkankę jabłek. W tym celu stosuje się preparaty enzymów pektynolitycznych, celulolitycznych, arabinogalakتانaz, ksylanaz, glukanaz i innych. Upłynnianie eliminuje potrzebę tłoczenia. Sok oddziela się w wirówkach rozdzielczych, filtracyjnych lub za pomocą obrotowych filtrów próżniowych. Faza ciekła oddziela się dość łatwo od stałej, dzięki obniżonej lepkości i gęstości po rozłożeniu pektyn przez enzymy pektynolityczne. Operację upłynniania prowadzi się w temperaturze od 20 do 50°C w czasie od 1 do 3 godzin zależnie od rodzaju surowca i zestawu enzymów w preparacie.

Po upłynnieniu oddziela się fazę płynną od stałej najczęściej za pomocą **wirówki rozdzielczej** zwanej **dekanterem** (ang. *decanter centrifuge*) rys. 5.5.



Rys. 5.5. Pozioma wirówka rozdzielcza (dekanter)

Upłynnione jabłka dostarcza się do wirówki wydrążonym w wale otworem. Faza stała, oddzielona od soku pod działaniem siły odśrodkowej, jest odrzucana na wewnętrzną powierzchnię korpusu. Stamtąd zgarnia ją ślimak wewnętrznego bębna i przesuwają wzdłuż swojej osi aż do wylotu z wirówki. Klarowny sok opuszcza urządzenie w jego przeciwnym końcu. Wirówka pracuje w sposób ciągły i zapewnia dobre oddzielanie w bardzo krótkim czasie. Jej konstrukcja uniemożliwia dostęp powietrza i pozwala łatwo zapewnić odpowiednią czystość mikrobiologiczną. Dzięki tej metodzie stopień pozyskania soku dochodzi do 95÷97%. Surowy sok jabłkowy z dekanterów może być skierowany na linię produkcji naturalnie mętnego soku lub koncentratu.

5.2. Produkcja koncentratu i odtwarzanie z niego soku

Punktem wyjścia do produkcji soków jabłkowych odznaczających się bardzo długą przydatnością do spożycia (trwałością), jest ich zagęszczanie. Sok przeznaczony do produkcji koncentratów kierowany jest do wielodziałowej wyparki próżniowej (najczęściej są to wyparki cienkowarstwowe z opadającą warstwą), gdzie następuje jego wstępne zagęszczenie i dearomatyzacja. Łatwolotne składniki aromatu (te, które mają w danych warunkach najniższą temperaturę wrzenia) trafiają do oparów w każdym dziale wyparki, ale najczęściej tylko opary z pierwszego i drugiego działu są kierowane do kolumny rektyfikacyjnej, gdzie następuje oddzielenie z nich składników aromatycznych i ich zagęszczanie do koncentratu. Zawartość związków zapachowych w jabłkach nie jest wielka, są one ponadto nietrwałe - łatwo ulegają degradacji pod wpływem naturalnie występujących w jabłkach enzymów. Prawie 40% substancji aromatycznych pozostaje w wytlókach. Zagęszczony aromat zwracany jest do soku w procesie jego odtwarzania.

Hydroliza enzymatyczna

Częściowo zagęszczony sok, np. z drugiego działu wyparki, zawiera sporo zawieszin, składnikami których są wartościowe z żywieniowego punktu widzenia hydrokoloidy, m.in. pektyny, białka, czy polisacharydy – np. skrobia. Ich hydroliza jest celem obróbki za pomocą enzymów. Proces ten prowadzony jest w temperaturze około 50°C przez 1 do 3 godzin z udziałem wielu enzymów z grupy hydrolaz, m.in. pektynolitycznych, celulolitycznych, proteolitycznych, amylolitycznych i hemicelulaz.

Ultrafiltracja

Po hydrolizie enzymatycznej sok jest kierowany na stację ultrafiltracji, by usunąć np. rozpuszczone cząstki białek (m.in. dodawanych enzymów), które podczas przechowywania koncentratu wytrącają się lub wywołują jego opalizację. Do istotnych zalet ultrafiltracji można zaliczyć: zagęszczanie, eliminację lub radykalne zmniejszenie zużycia środków klarujących i wspomagających filtrowanie oraz prowadzenie procesu w sposób ciągły. Po procesie ultrafiltracji sok zawracany jest do stacji wyparek, w celu ostatecznego zagęszczenia.

Ultrafiltracja jest techniką membranową pozwalającą na koncentrację oraz separację substancji bez konieczności wykorzystania ciepła. Jest to rozdział na poziomie molekularnym, a cząstki są izolowane na podstawie wielkości oraz kształtu molekularnego z wykorzystaniem ciśnienia oraz specjalnie zaprojektowanych membran półprzepuszczalnych. Podczas ultrafiltracji duże cząsteczki zostają zatrzymywane przez membranę, natomiast rozpuszczalnik wraz z mniejszymi cząsteczkami przechodzi przez nią. W ultrafiltracji stosuje się membrany, których pory mieszczą się w zakresie $0,1 \div 0,001 \mu\text{m}$. Zazwyczaj podczas ultrafiltracji usuwane są z roztworu cząsteczki o dużej masie molekularnej, cząsteczki koloidalne oraz organiczne i nieorganiczne polimery. Cząsteczki organiczne o niskiej masie molekularnej oraz jony, takie jak: Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- oraz SO_4^{2-} przenikają przez membranę. Membrana przygotowywana jest z różnych materiałów przypominających w konsystencji żel. Może to być np. nieoszlifowana porcelana pokryta m.in. kwasem krzemowym bądź żelatyną.



Rys. 5.5.2. System ultrafiltracji firmy B&P Engineering

[Źródło: XL Ultrafiltration system \(engineering-bp.com\)](http://engineering-bp.com)

Wśród wielu zalet przedstawionego na rys. 5.5.2 systemu do ultrafiltracji w przemyśle spożywczym są: duża wydajność, bardzo dobra jakość soku, niezawodność, wygodna konserwacja i jej niskie koszty (ze względu na stosowane pośrednie połączenia kołnierzowe), wydajny system CIP¹⁾, modułowa struktura oraz zajmowanie małej przestrzeni.

¹⁾CIP (*ang. Cleaning in Place*) czyli czyszczenie na miejscu. Jest to ciągły (lub kołowy) proces czyszczenia i dezynfekcji instalacji produkcyjnych oraz przewodów rurowych bez ich demontażu. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Proces CIP zazwyczaj obejmuje: wstępne płukanie wodą w celu usunięcia większych zanieczyszczeń, przepuszczenie przez instalację ługu lub innego środka czyszczącego, jego usunięcie za pomocą wody, płukanie instalacji kwasem i jego wymycie wodą oraz na zakończenie dezynfekcję stałą (polega ona na wprowadzeniu środka dezynfekującego do instalacji i zatrzymaniu go w niej na określony czas, potrzebny do zniszczenia mikroflory).

Z techniką membranową wiąże się kilka mało znanych pojęć: **nadawa**, **permeat** i **retentat**. **Nadawą** jest strumień roztworu zasilającego. Dzieli się on na **permeat**, czyli strumień roztworu klarownego (filtratu) oraz **retentat**, czyli strumień roztworu zagęszczonego (koncentratu). Istotne w procesach membranowych jest to, że składniki zarówno permeatu jak i retentatu nie ulegają przemianom ani chemicznym ani termicznym ani biologicznym, co umożliwia ich ponowne zastosowanie.

Alternatywą ultrafiltracji jest **klarowanie**, które zazwyczaj polega na dodawaniu do soków samej żelatyny, bądź też jej kombinacji z zolem krzemionkowym. Gdy do klarowania stosuje się samą żelatynę, powinno się stosować temperaturę $10\div 25^{\circ}\text{C}$ (tzw. klarowanie „na zimno”), natomiast dodatek zolu krzemionkowego wymaga temperatury $45\div 50^{\circ}\text{C}$ (klarowanie „na gorąco”). Sama żelatyna w tej temperaturze upływnia się i nie spełnia swojej roli. Zol krzemionkowy jest koloidalnym roztworem kwasu krzemowego w wodzie. Obdarzony on jest przeciwnym ładunkiem w stosunku do żelatyny i dzięki temu ułatwia usuwanie jej nadmiaru. Do klarowania stosuje się także bentonit (jest to hydrokrzemian glinu), ale jego działanie polega przede wszystkim na usunięciu białek, w tym głównie tych, których źródłem są stosowane preparaty enzymatyczne. Preparaty te są częstą przyczyną wtórnych zmętnień soku. Środki klarujące prowadzą do powstawania dużych aglomeratów, które szybko opadają na dno zbiornika.

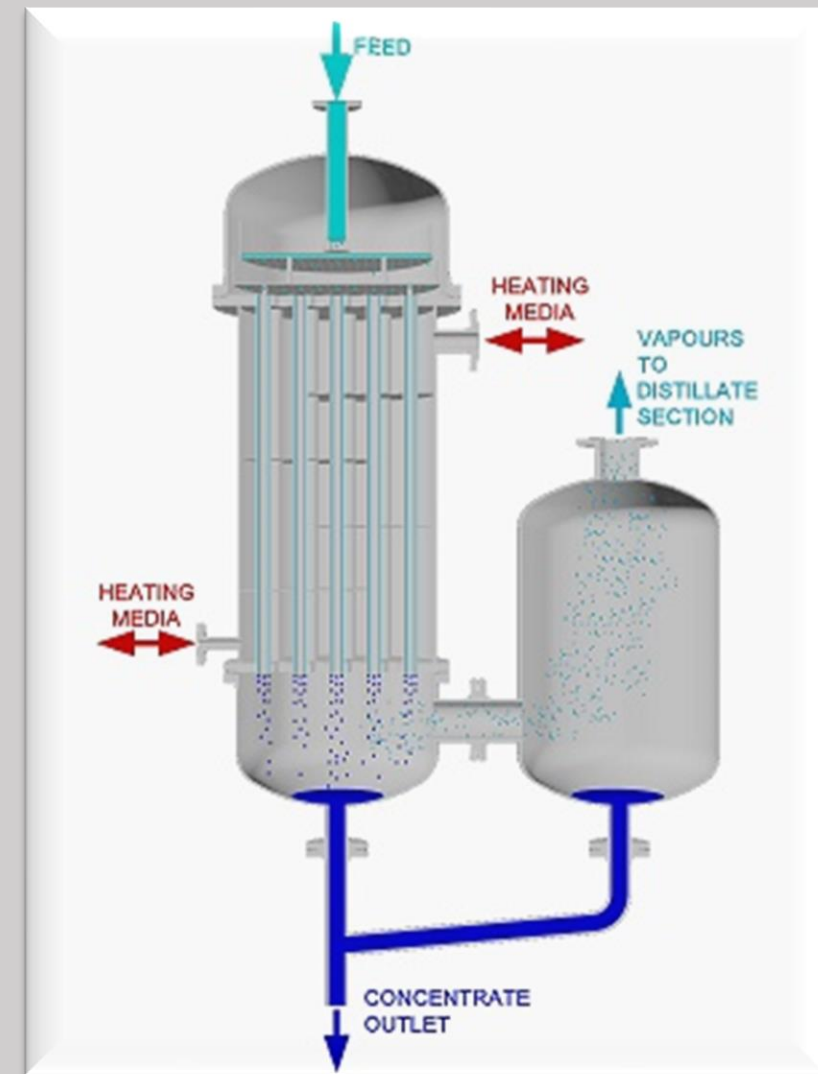
Po zakończonym procesie klarowania sok ściąga się znad osadu i wiruje lub poddaje się procesowi **filtracji**. Natomiast osad kieruje się przeważnie na bębnowy, obrotowy filtr próżniowy.

Do filtrowania w dużych zakładach stosuje się głównie ciśnieniowe filtry pionowe i świecowe. Ich pracę wspomaga dodatek ziemi okrzemkowej.

W małych i średnich zakładach zamiast ciśnieniowych filtrów stosuje się często filtr ramowo-płytowy ze wspomagającą warstwą ziemi okrzemkowej.

Filtracja ma na celu nie tylko poprawienie klarowności, także zmniejszenie liczby mikroorganizmów. Klarowny sok zawracany jest, podobnie jak po ultrafiltracji) do wielodziałowej wyparki w celu ostatecznego zagęszczenia.

Ostateczne zagęszczanie prowadzi się w wielodziałowych wyparkach cienkowarstwowych z opadającą warstwą. Sok wprowadza się przez rozdzielacz do rurek, którymi spływa on po ściankach w postaci cienkiej warstwy (rys. 5.5.1) Pod wpływem otaczającego rurki ciepła odparowuje z niego woda, która w postaci pary trafia razem z zagęszczanym sokiem do podgrzewacza, gdzie częściowo zostaje on oddzielony. Pozostała część mieszaniny zagęszczonego soku i oparów wprowadzana jest stycznie do obwodu oddzielacza oparów, który działa podobnie jak hydrocyklon. Tutaj, wskutek działania siły odśrodkowej, oddziela się zagęszczony sok, który łączy się z koncentratem odprowadzanym z podgrzewacza. Opary kierowane są do kolejnego działu wyparki. Sok zagęszcza się najczęściej do zawartości ekstraktu rzędu 70%.



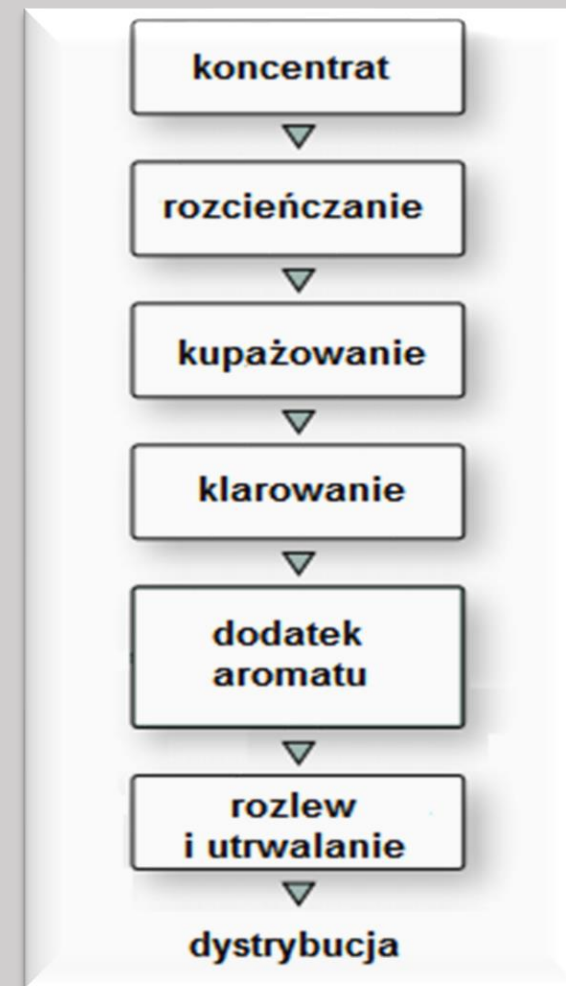
Rys. 5.5.1. Idea pracy wyparki próżniowej z opadającą warstwą

Źródło: [Evaporador de película Falling Film \(interempresas.net\)](http://Evaporador de película Falling Film (interempresas.net))

Stosowanie wielokrotnego, próżniowego zagęszczania obarczone jest wieloma wadami, a najbardziej odczuwalnymi spośród nich dla konsumentów są straty naturalnego aromatu, zmiana zabarwienia i „smak gotowanego produktu”. Dlatego poszukuje się innych, pozbawionych tych mankamentów metod. Są nimi m.in. techniki membranowe obejmujące ultrafiltrację, mikrofiltrację i odwróconą osmozę. Wodę można także usunąć z soków drogą wymrażania, a odpowiedni do tego sposób nazywa się kriokoncentracją. Jednak nowe metody są wciąż zbyt kosztowne i nie zapewniają koncentratów o wysokiej zawartości ekstraktu. Dlatego powinny być uzupełniane tradycyjnym, podciśnieniowym odparowaniem wody. Zagęszczanie poprzez wymrażanie wody (kriokoncentracja) daje koncentrat wyższej jakości, ale jest metodą znacznie droższą, szczególnie pod względem kosztów inwestycyjnych.

Duża zawartość cukrów prostych i aminokwasów w koncentratkach powoduje, że łatwo zachodzą w nich reakcje nieenzymatycznego brązowienia związanego z reakcjami Maillarda. Produkty tych reakcji pogarszają smak i wartość żywieniową, ponieważ są nieprzyswajalne. Brązowienie nieenzymatyczne intensyfikuje temperatura, dlatego koncentrat należy przechowywać w niskiej temperaturze. Szybkość brązowienia jest dużo niższa, gdy zawartość ekstraktu wynosi około 45%. Dlatego produkuje się także koncentraty o takiej zawartości ekstraktu. Jednak ich dużo większa podatność na zakażenia wymaga stosowania specjalnych, kosztownych warunków, przynajmniej hamujących wzrost drobnoustrojów.

Koncentraty są bazą do odtwarzania soków. Przykład linii technologicznej odtwarzania soku pokazano schematycznie na rys. 5.6.



Rys. 5.6. Uproszczony schemat odtwarzania soku z jabłek

Odtworzenie soku z koncentratu polega na dodaniu wody w ilości odebranej podczas zagęszczania i usuniętego aromatu. Dopuszczalne jest dodanie miąższu lub pulpy owocowej. Można też mieszać różne partie soku w określonych proporcjach, np. soki o niskiej i wysokiej kwasowości. Taka korekta nosi nazwę **kupażowania**, poprawia ona cechy organoleptyczne i fizykochemiczne. Po rozcieńczeniu i kupażowaniu sok jest zwykle jeszcze raz filtrowany. Koncentrat aromatu dodaje się po klarowaniu (filtrowaniu), tuż przed rozlewem.

Rozlew i utrwalanie przeprowadza się najczęściej na dwa sposoby:

- rozlew i pasteryzacja w zamkniętych opakowaniach,
- wyjaławianie soku i jego aseptyczny rozlew do opakowań typu Tetra Pak.

Rozlew soku do butelek odbywa się zazwyczaj na liniach o wydajności od 10 000 do 100 000 butelek/godz. Zamknięte butelki pasteryzuje się w pasteryzatorach tunelowych.

W aseptycznej metodzie rozlewu wykorzystuje się kartony i butelki szklane lub z tworzyw sztucznych. Najczęściej używa się kartony z laminatów, wśród których najpopularniejsze są Tetra Pak i Combiblock. Sok przed rozlewem wyjaławiany jest metodą HTST i kierowany do rozlewaczki, konstrukcja której uniemożliwia powtórne zakażenie. Tutaj następuje aseptyczny rozlew.

LITERATURA

1. Nagel B.: **Continuous processing of high quality cloudy apple juices**, Fruit Processing. 1, 1992, 6-8.
2. Genovses D.B., Elustondo M.P., Lozano J.E. **Color and cloud stabilization in cloudy apple juice by steam heating during crushing**. Journal of Food Science, 62(6), 1997, 1171-1175.
3. Shuang Niu, Zenghui Xu, Yudan Fang, Liyun Zhang, Yingjie Yang, Xiaojun Liao, Xiaosong Hu. **Comparative study on cloudy apple juice qualities from apple slices treated by high pressure carbon dioxide and mild heat**. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 11, 2010, 91-97.
4. Jiao B. Cassano A., Drioli E. **Recent advances on membrane processes for the concentration of fruit juices: a review**. Journal of Food Engineering, 63, 2004, 303-324.
5. Koutsos A., Lovegrove J. A.: **An apple a day keeps the doctor away – inter-relationship between apple consumption, the gut microbiota and cardiometabolic disease risk reduction**, chapter 12 in the book: **Diet-Microbe interactions in the gut. Effects on human health and disease** by Tuohy K., Del Rio D. (eds.), Academic Press, 2015, pp.173-194.